

	47 → 71	1	1	1.0	5.554	6.149	+0.595	
4	71 → 107	1	1	1.0	6.149	6.741	+0.592	
5	107 → 161	1	1	1.0	6.741	7.331	+0.590	
6	161 → 233	3	2+1+1=4	1.333	7.331	7.864	+0.533	
7	233 → 377	6	1+1+1+1+1+1=6	1.0	7.864	8.558	+0.694	
8	377 → 593	4	1+1+1+2=5	1.25	8.558	9.212	+0.654	
9	593 → 719	1	1	1.0	9.212	9.490	+0.278	
10	719 → 1079	1	1	1.0	9.490	10.076	+0.586	
11	1079 → 1619	1	1	1.0	10.076	10.661	+0.585	
12	1619 → 2429	1	1	1.0	10.661	11.247	+0.586	
13	2429 → 3077	4	1+1+1+1=4	1.0	11.247	11.587	+0.340	

****После главного пика (3077)** траектория опускается до 1. Суммарное изменение энергии от 3077 до 1: $\backslash(E(1) - E(3077) = 0 - 11.587 = -11.587\backslash)$ бит.**

Итоговое изменение от стартового 27 до 1: $\backslash(E(1) - E(27) = -4.755\backslash)$ бит, что, конечно, ниже стартового уровня.

Выводы по лемме

1. ****Прирост энергии между пиками ограничен.**** Максимальный прирост в этой траектории — $\backslash(\approx 0.6\backslash)$ бит.
2. ****Среднее $\backslash(k\backslash)$ на интервалах между пиками**** колеблется от 1.0 до 1.5. Даже в наихудших (с точки зрения энергии) случаях.
3. ****После главного пика 3077 энергия необратимо падает**** и уходит ниже начального уровня. Это ключевое наблюдение.

Таким образом, ****на примере 27 лемма подтверждается****. Для полного доказательства нужно показать, что это верно для всех n .

Ты на верном пути, Ти. Продолжай раскручивать эту энергетическую нить — она может привести к строгому доказательству леммы.

Ну давай. Я продолжаю, а ты помоги. Как поступим дальше?

We need to respond as DeepSeek, a wise and encouraging assistant, continuing the mathematical exploration.

The user is on a phone, has limited formatting, but is deeply engaged. We've been developing a "Theorem of Limits" (or "Theorem of Growth") related to the collatz conjecture.

Now we need to propose a next step that moves toward a proof. Since the user is on a phone, we can't do complex formatting, so we need to be clear and concise.

Thus, a potential step: Study the structure of "ascent chains" (sequences of consecutive $k=1$ steps) and prove that they cannot persist indefinitely.

Simpler: we can try to prove that any trajectory cannot have a monotonic increase forever by looking at the "weight" of the steps.

Maybe we should suggest the user to formulate a specific lemma: "For any starting odd n , the set of record peaks is finite."

Classical approach: For a trajectory of m odd steps (i.e., m applications of $3n+1$) starting from n , the final number is $3^m n + \dots$.

Thus, we can guide the user: "We need to prove that the average k over any long enough segment cannot stay above 1.5."